

令和7年度 卒業論文

非定型作業におけるAR支援手法 の特性に関する比較検討

東北大学工学部 電気情報物理工学科

阿部（亨）研究室 4年

C2TB2149 竹崎颯太

目次

第 1 章	序章	1
1.1	背景	1
1.2	概要	1
第 2 章	関連研究	2
2.1	定型作業の AR 支援	2
2.2	非定型作業の AR 支援	2
第 3 章	比較方法	4
3.1	本研究で扱う作業	4
3.2	支援システムの構成	4
3.3	支援システムの詳細	7
第 4 章	実験	10
4.1	実験内容	10
4.2	実験手順	12
第 5 章	結果・考察	14
5.1	計測時間の結果	14
5.2	アンケート結果	15
5.3	組立支援手法同士の比較	16
第 6 章	結論	19

6.1	結論	19
6.2	今後の課題	19
	謝辞	20

目次

3.1	支援システムの構成	5
3.2	可変型支援の実行時の様子	6
3.3	固定型支援の実行時の様子	6
3.4	両支援システムの処理の流れ	7
3.5	キャリブレーション時のディスプレイ画面	8
3.6	作業時に強調表示している様子	8
4.1	8 ピースのジグソーパズル	11
4.2	16 ピースのジグソーパズル	12
4.3	各グループが行う組立方法	12
5.1	作業時間のヒストグラム	15
5.2	可変型と固定型のアンケート結果の比較	17
5.3	各組立絵支援手法同士の時間短縮率	18

表目次

5.1	組立支援手法ごとの計測時間	14
5.2	グループ A のアンケート結果	16
5.3	グループ B のアンケート結果	16

第 1 章

序章

1.1 背景

近年、拡張現実（AR）技術を利用した多様な作業支援システムが提案されている．支援の対象となる作業は多岐にわたるが、本研究では、事前の行程や手順が厳密に定義されていない「非定型作業」に着目する．非定型作業とは、作業の進行において一意の正解の手順が存在せず、状況や作業者の判断に応じて手順を動的に決定する必要があるタスクを指す．

これらの作業に対する AR 技術を用いた支援方法には、「作業者自身が選択した手順に従って作業に必要な情報を順次提示する方法」と「事前に決められている手順に従って作業に必要な情報を順次提示する方法」の 2 つがあり、本研究ではそれぞれ、「可変型支援」と「固定型支援」とした．

1.2 概要

そこで本研究では、AR 技術を用いたどのような支援方法がどのような場面に適しているかを検討することを目的とした．そして、目的達成のため、本研究ではジグソーパズルの組立作業を対象とし、両支援手法の特性を比較検討を行った．

第 2 章

関連研究

2.1 定型作業の AR 支援

AR 技術による作業支援の多くは，部品の組立などの手順が厳密に定められた「定型作業」を対象としている．例えば，Chen らの研究では，決められた箇所を定められた順序で折ることで完成形に至る折り紙という典型的な定型作業を扱っている．カメラ映像から形状や工程の進捗をリアルタイムに認識し，ユーザーのミスを指摘したり，次の手順を動的に提示したりすることができる [1]．

2.2 非定型作業の AR 支援

近年では手順の自由度が高い「非定型作業」を対象とした支援も注目されている．例えば，Ren らはルービックキューブに着目した．ルービックキューブは，完成状態は定義されているものの，どの面から揃えるか，どの手順で回転させるかといったプロセスは作業者の判断に委ねられており，手順の自由度が高い非定型作業といえる．彼らは物理的なキューブの表面色を AR 映像上で仮想的に書き換える技術を用い，システムが練習課題を自動生成・提示する手法を提案している [2]．この手法では，具体的な解法の手順は作業者に委ねられるものの，取り組むべき課題の内容はシステム側が決定するため，課題設定の観点においては「システム主導型支援」に位置づけられる．しかし，このような自由

度の高い非定型作業において、どのような支援手法がどのような場面に適しているかについては、十分な調査がなされていない。

第 3 章

比較方法

3.1 本研究で扱う作業

本研究では，非定型作業のモデルケースとしてジグソーパズルの組立作業を対象とする．ジグソーパズルは，作業の順番のみ自由に選択可能であるため，「非定型作業」としての性質を持つ．また，全体を構成するピースの数を増減させることで，作業の複雑さを容易に調整できる利点がある．本研究では，このパズル組立作業に対し，「可変型支援」と「固定型支援」の二つの異なるアプローチに基づく手法を実装し，比較を行った．

3.2 支援システムの構成

3.2.1 作業環境

図 3.1 に本支援システムの作業環境を示す．テーブル上では，作業者の右手側にピースをばらばらに並べ，左手側にパズルのボードを固定して置いた．そして，作業者は椅子に座り，右から左へ向かってピースをはめる．また，ピースとボードの真上にはそれぞれカメラを設置し，その映像をもとにした AR 指示をディスプレイに表示させた．その際，ディスプレイ画面の構成も，現実の作業空間とリンクするように，右側にピース，左側にボードを映し出している．なお，作業時間計測のために使用するキーボードは作業の妨げにならないように配置した．

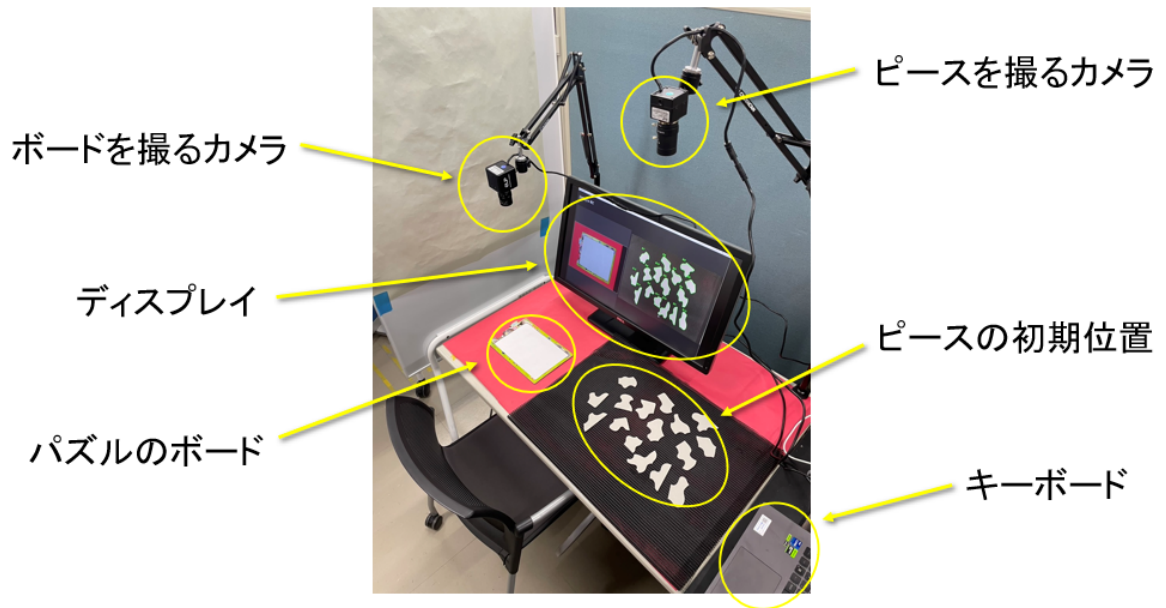


図 3.1 支援システムの構成

3.2.2 可変型支援

可変型支援では、作業者が自らの判断で手に取ったピースに対し、システムがその正解位置を提示する方式である（図 3.2）。具体的な手順は以下の通りである。

1. 作業者が盤面から任意のピースを選択
2. そのピースの配置すべき箇所を左画面上に赤色で強調して提示
3. 選択したピースを配置すると、手順 1 に戻る

このように、どのピースを手にするかを作業者自身が自由に決定できるというのが、この支援の特徴である。

3.2.3 固定型支援

固定型支援では、システム側が予め決定した順序に従って、次に配置すべきピースを指定する（図 3.3）。具体的な手順は以下の通りである。

1. システムが決められた順序に従い、次に選択すべきピースを右画面上で黄色い枠

で囲む

2. 選択されたピースの配置すべき箇所を左画面上に赤色で強調して提示
3. 選択されたピースを配置すると、手順 1 に戻る

このように、次にどれを取るべきか考える負担をなくしたのが、この支援の特徴である。

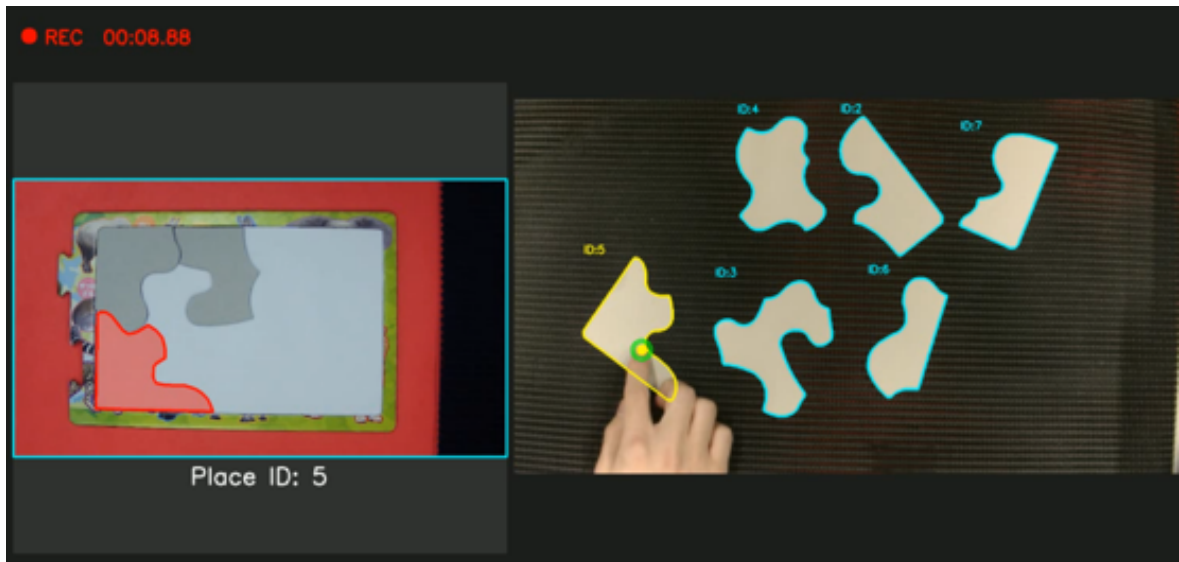


図 3.2 可変型支援の実行時の様子

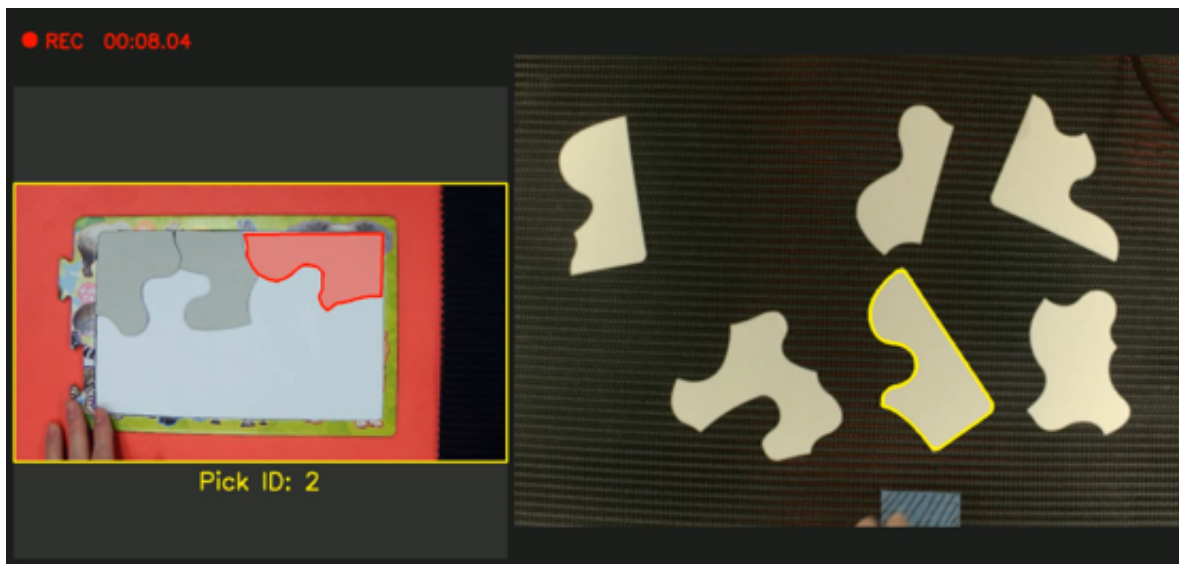


図 3.3 固定型支援の実行時の様子

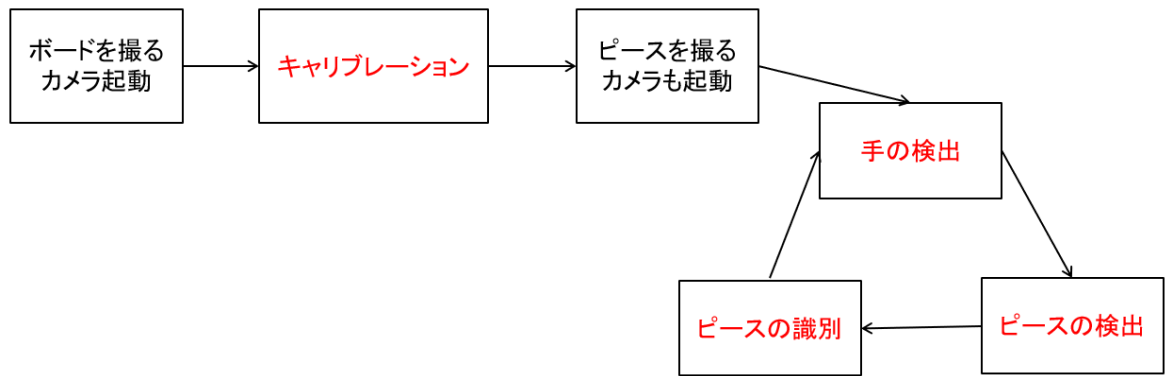


図 3.4 両支援システムの処理の流れ

3.3 支援システムの詳細

両システムは、大まかではあるが、どちらも図 3.4 に示すような処理の流れになっている。まず、ボードを撮るカメラだけを起動し、キャリブレーションを行う。次に、ピースを撮るカメラも起動し、その後は「手の検出」、「ピースの検出」、そして「識別」の順でループ処理を行う。

3.3.1 キャリブレーション・ピースの配置場所の提示

まずキャリブレーションとして、図 3.5 に示すように、パズルボードの四隅を、左上→右上→右下→左下の順でクリックして指定し、正規化座標系を構築する。

これにより、図 3.6 に示すように、作業時のディスプレイ画面のボード上に、ピースの配置場所を正確に赤色で強調表示することができる。

3.3.2 画像処理とピースの検出

手の検出には「MediaPipe Hands」を採用し、人差し指の先端座標を取得している。また、画面下部で手の検出が行えない場合の補完処理として、肌色領域を抽出し、その最上部の座標を指先として代替認識する手法を併用している。

ピースの検出は、テーブル上のどこにピースが配置されているかをシステムに把握さ



図 3.5 キャリブレーション時のディスプレイ画面

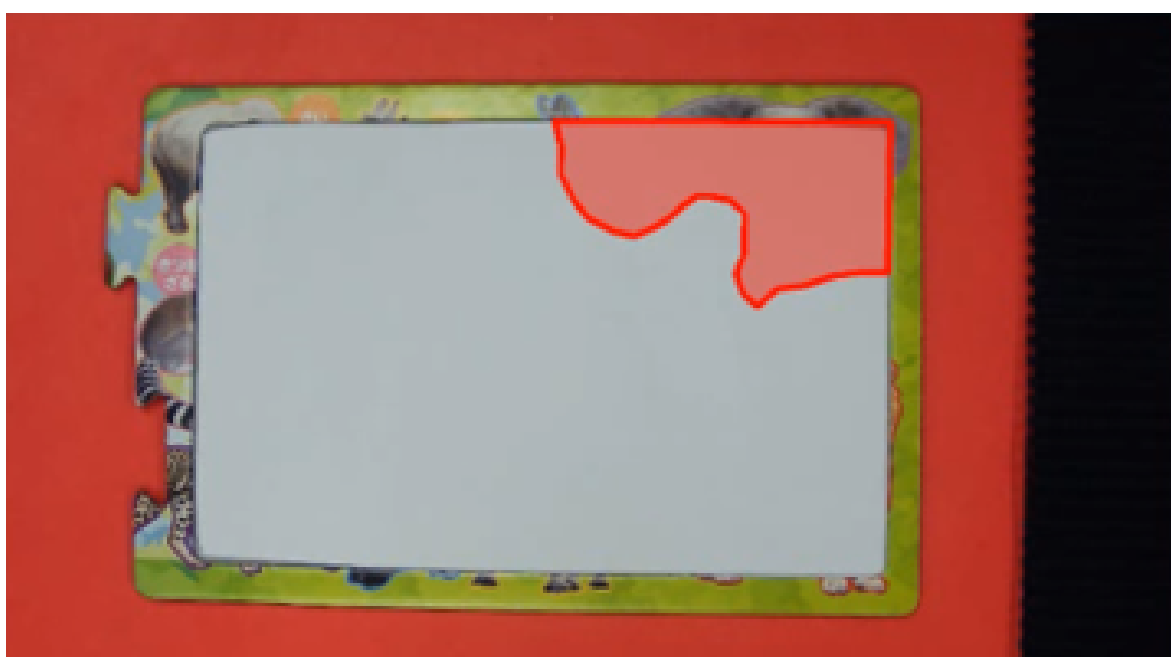


図 3.6 作業時に強調表示している様子

せるために行う．本処理には OpenCV を用い，照明変化の影響を軽減するために，取得した RGB 画像を HSV 色空間に変換してから白色領域を抽出した．その後，二値化処理を施すことでピースの輪郭を抽出している．

3.3.3 ピースの識別

ピースの識別は，そのピースが『どのピースか』を特定し，正確な AR 指示を出すことを目的に，二段階の処理によって行われる．まず，アスペクト比（短辺/長辺）の差が閾値 0.25 を超えるものは候補から除外する．次に，輪郭の形を 7 つの特徴量に変換した「Hu モーメント」を用いた形状照合を行い，形状の非類似度スコアが閾値 0.5 以下になるかどうかでそれぞれのピースを識別していく．

3.3.4 接触判定 (可変型支援)

可変型支援では，取得した人差し指の先端座標が，ピースの輪郭内部に含まれているかを判定する．具体的には，OpenCV の「Point-in-Polygon Test」を用い，指先の座標が多角形領域の内部または境界上に存在する場合に，作業者がそのピースを「選択した」とみなす．

3.3.5 配置すべきピースの強調表示 (固定型支援)

固定型支援では，システムが次に配置すべきピースを決定し，カメラ映像内のピースが置かれた場所で，当該ピースの輪郭を強調描画し，ディスプレイに表示する．その後，作業者の手が一度右画面から消え，再び右画面に入ってきたことをカメラが検知すると，次のピースヘターゲットが移る．

第 4 章

実験

4.1 実験内容

本実験の目的は、「作業難易度の違い」と「組み立て支援方法の違い」による、作業時間の違いを比較することである。組立支援方法として、以下の 4 種類の方法で比較を行った。

1. 支援なし（自力での組み立てる方法）
2. 可変型支援
3. 固定型支援（最適な順序で指示）
4. 固定型支援（ランダムな順序で指示）

なお、固定型支援における「最適な順序」として、「外枠のピースから順に配置する」手法を採用している。この理由は、人間がジグソーパズルを解く際の自然な思考プロセスであることに加え、予備実験で複数の順序を比較し、作業時間や操作性で最も優れた結果となったためである。

実験では、各組立支援手法を用いた時の、ジグソーパズルの組み立てにかかる時間を計測した。被験者は学生 12 名で、使用したパズルは、難易度の違いを見るために、図 4.1 に示す 8 ピースのジグソーパズルと図 4.2 に示す 16 ピースのジグソーパズルの 2 種類を用意した。また、絵柄のヒントをなくすため、ピースは裏面を使用し、ボードも白紙の状

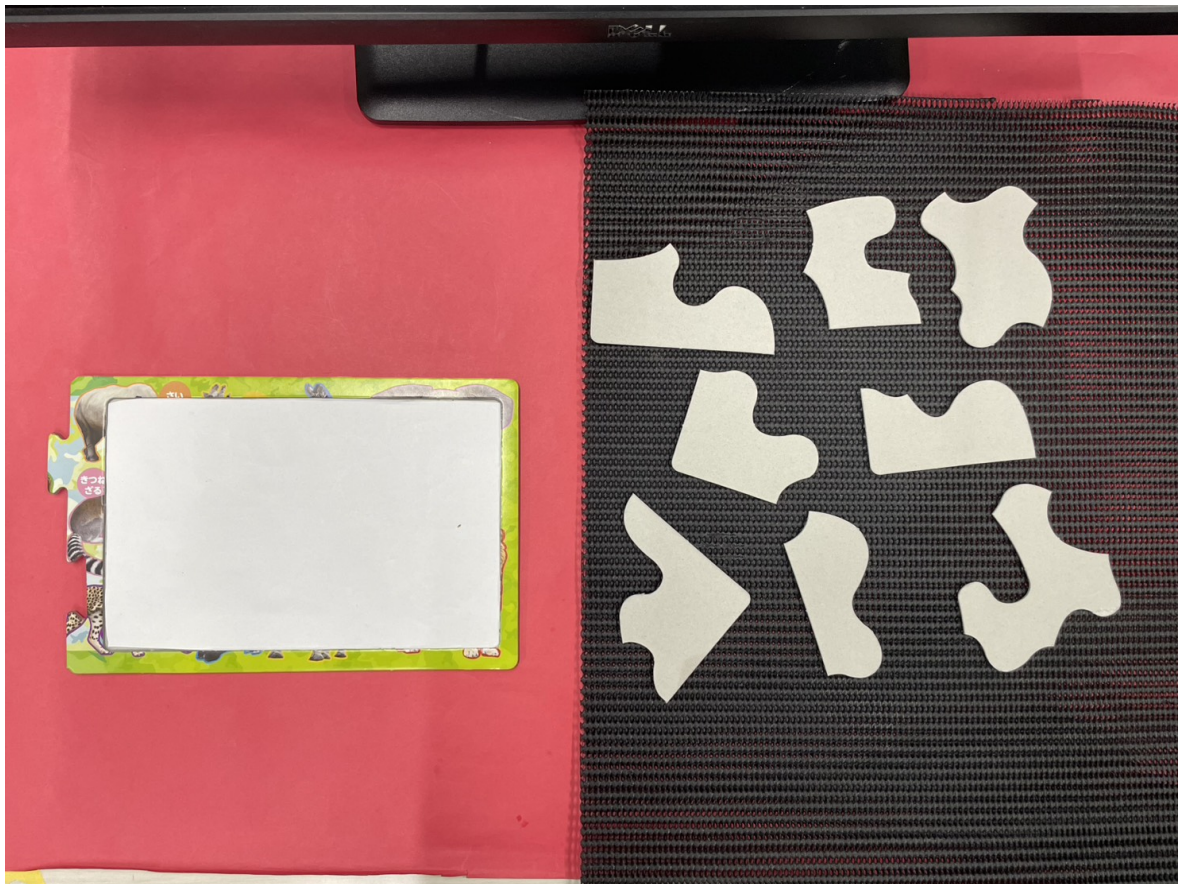


図 4.1 8 ピースのジグソーパズル

態で行ってもらった。

本実験では、被験者 12 名を 2 つのグループに分け、4 種類の組立支援方法のうち、図 4.3 に示すように各グループ 3 種類の方法を行ってもらった。なお、3 種類で実施したのは、適切な比較が行える最低限の回数であり、それ以上行くとピースの形や配置を完全に記憶してしまう可能性が高くなると考えたためである。この 2 グループでは固定型支援が、最適な順序で指定されたか、ランダムな順序で指定されたかという点のみが異なっている。また、実施順序が結果に与える影響を抑制するため、被験者ごとに計測順序を入れ替えた。



図 4.2 16 ピースのジグソーパズル

➤グループA (6人)

- 支援なし
- 可変型支援
- 固定型支援(最適な順序で指定)

➤グループB (6人)

- 支援なし
- 可変型支援
- 固定型支援(ランダムな順序で指定)

図 4.3 各グループが行う組立方法

4.2 実験手順

まず、被験者に実験内容を説明し、AR 支援を用いる組立支援方法については、本システムの操作になれてもらうため、事前に実験外のジグソーパズルを用いて十分な練習を行ってもらった。その後、8 ピース、16 ピースの順で組み立て時間を計測した。なお、時間の計測は、作業の開始時と終了時に、被験者自身がキーボードを入力する方式としている。また、開始時の配置による有利・不利をなくすため、ピースの初期配置は固定せず、

毎回ランダムに配置した。そして、すべての計測が終了した後に、被験者へアンケートを実施した。

第 5 章

結果・考察

5.1 計測時間の結果

組立支援方法ごとの作業時間の平均値と標準偏差 (SD) を表 5.1 に示す。表 5.1 より、平均時間は 8 ピースおよび 16 ピースのいずれの条件においても、「固定型支援 (最適)」が最も短く、次いで「可変型支援」、「固定型支援 (ランダム)」、「支援なし」の順であった。

8 ピースにおける各組立支援手法の平均時間について、Holm 法による多重比較を用いて有意差の検定を行った。その結果、「支援なし」と「可変型」の間、および「固定型 (最適)」と「固定型 (ランダム)」の間に有意な差が認められた。一方、その他の条件間においては統計的な有意差は確認されなかった。

同様に、16 ピースにおける各組立支援手法の平均時間について Holm 法による多重比較を用いて検定を行った。その結果、「支援なし」と「可変型」の間、および「支援なし」

表 5.1 組立支援手法ごとの計測時間

組立支援方法	8 ピース 平均 (SD) (s)	16 ピース 平均 (SD) (s)	16-8 ピースの差 (s)
支援なし	61.46 (19.51)	245.10 (126.67)	183.64
可変型	36.05 (6.45)	78.82 (12.62)	42.77
固定型 (最適)	33.74 (3.45)	73.26 (8.59)	39.52
固定型 (ランダム)	42.41 (3.20)	86.38 (12.02)	43.97

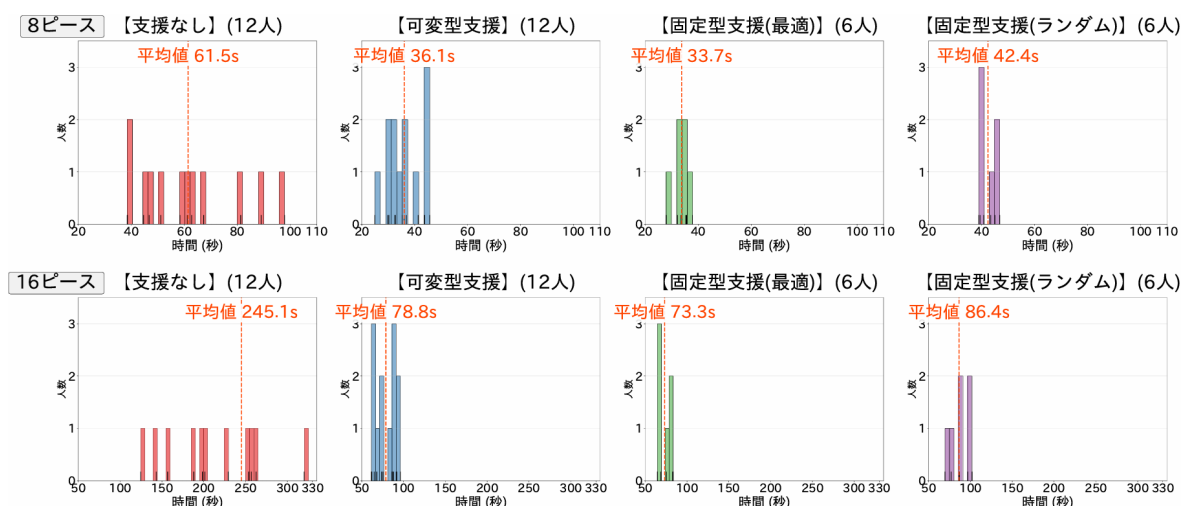


図 5.1 作業時間のヒストグラム

と「固定型（ランダム）」の間に有意な差が認められた。一方，その他の条件間においては統計的な有意差は確認されなかった。

また，作業時間の分布をヒストグラムでまとめたものを図 5.1 に示した。なお，本図の作成にあたり，第 1・第 3 四分位数から四分位範囲の 1.5 倍以上離れた値を外れ値と定義し，ヒストグラムの描画範囲から除外した。この外れ値に該当したのは 16 ピース・「支援なし」条件の 1 名のみである（平均値の算出には当該データも含めている）。図 5.1 より，「支援なし」に比べて支援を行った作業では，作業時間が大幅に短縮し，被験者間でのばらつきも縮小していることが読み取れる。

5.2 アンケート結果

被験者全員に実施したアンケートにおいて，作業者が感じた認知的・身体的負荷の程度を評価するため，各組立支援手法における「作業のしやすさ」の順位付けを求めた。なお，作業のしやすさが同程度であると感じた場合には，同順位（同値）での回答を許容した。

最適な提示順序を用いた固定型支援を行った「グループ A」のアンケート結果を表 5.2 に，ランダムな提示順序を用いた固定型支援を行った「グループ B」のアンケート結果を表 5.3 にそれぞれ示す。表 5.2, 表 5.3 より，まず被験者 12 名全員が「支援なし」を最も作業が困難（最も負荷が高い）であると回答した。次に，このアンケートにおける「可変

表 5.2 グループ A のアンケート結果

ピース数	固定型 > 可変型 > 支援なし (人)	固定型 = 可変型 > 支援なし (人)
8 ピース	1	5
16 ピース	3	3

表 5.3 グループ B のアンケート結果

ピース数	可変型 > 固定型 > 支援なし (人)	可変型 = 固定型 > 支援なし (人)
8 ピース	3	3
16 ピース	5	1

型支援」と「固定型支援」の比較結果を図 5.2 に示す．図 5.2 より，グループ A では，全員が「固定型支援（最適）」を「可変型支援」と同程度，あるいは「固定型支援（最適）」の方が作業しやすいと回答しており，「可変型支援」の方が優れるとする回答は見られなかった．一方で，グループ B では，全員が「可変型支援」を「固定型支援（ランダム）」と同程度，あるいは「可変型支援」の方が作業しやすいと回答しており，「固定型支援（ランダム）」の方が優れるとする回答は見られなかった．

以上の結果から，各組立支援手法における認知的・身体的負荷の小ささ（作業のしやすさ）の順位は，「固定型支援（最適）」が最も小さく，次いで「可変型支援」，「固定型支援（ランダム）」，「支援なし」の順であることが示された．この主観的評価の傾向は，前項で述べた作業時間の平均値の順序と完全に一致している．

5.3 組立支援手法同士の比較

各組立支援手法の有効性を比較するため，式 (5.1) を用いて時間短縮率を算出した．本研究では，ある支援 α の平均作業時間を基準として，別の支援 β を適用した際の時間短縮の割合を評価した．

$$\frac{\text{支援}\alpha\text{の平均作業時間} - \text{支援}\beta\text{の平均作業時間}}{\text{支援}\alpha\text{の平均作業時間}} \times 100 \quad (5.1)$$

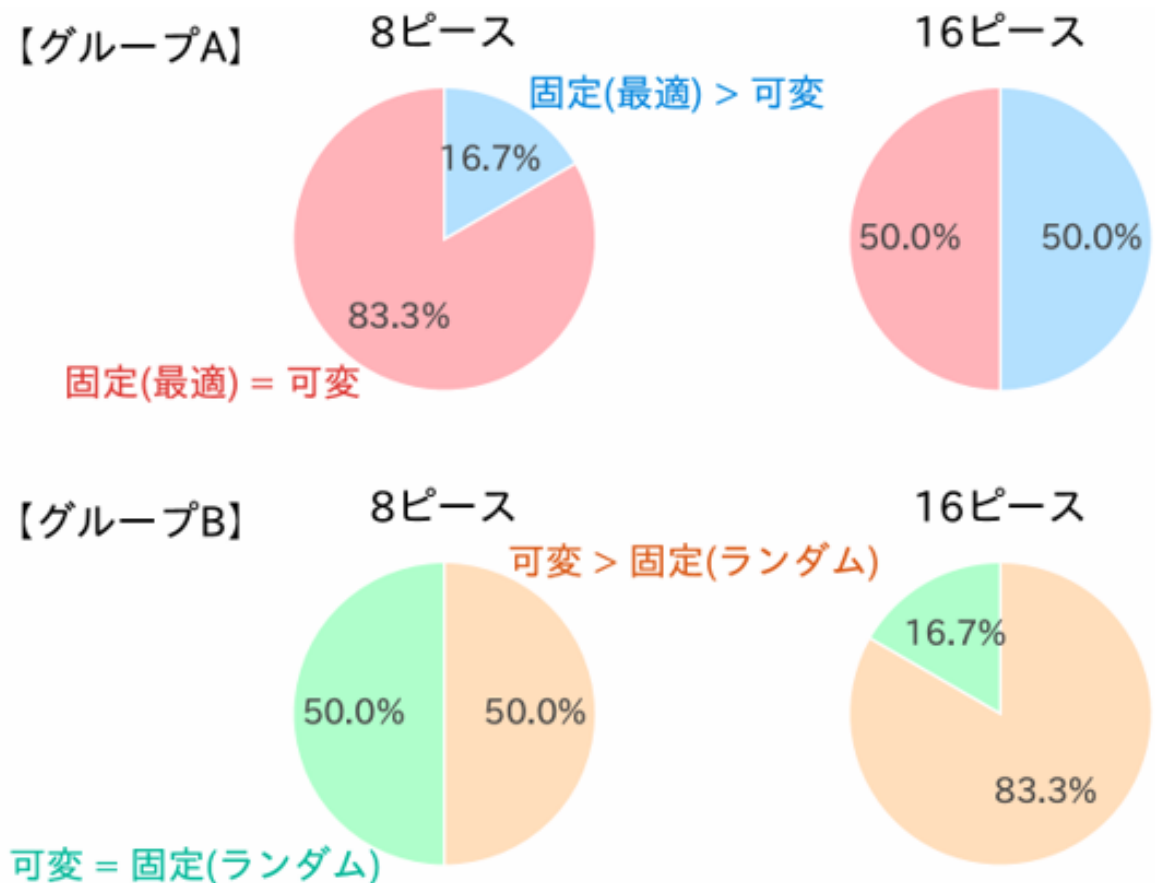


図 5.2 可変型と固定型のアンケート結果の比較

式 (5.1) を用いて算出した時間短縮率を図 5.3 に示す。本節では、特にタスク難易度の変化（8 ピースから 16 ピースへの変化）に伴う短縮率の推移に着目する。同図より、可変型支援を基準とした場合の固定型支援（最適・ランダムの双方）の時間短縮率は、いずれも 8 ピースから 16 ピースにかけて増加している。さらに、固定型支援（最適）を基準とした場合の固定型支援（ランダム）の時間短縮率についても、8 ピースから 16 ピースにかけて増加傾向にあることが確認できる。

以上の結果から、まず可変型支援と比較して、固定型支援（最適・ランダムの双方）による支援効果がピース数の増加に伴い増大していることが示された。これは、タスクのピース数が増加することで作業者の「どのピースを選択すべきか」という認知的判断コストが増大するのに対し、固定型支援ではシステムがその負荷を代替するため、タスク難易度が高い条件ほどその支援効果が顕著に表れたものと推察される。さらに、固定型支援内における「最適な順序」と「ランダムな順序」の差は縮小傾向にある。このことから、作

基準 (α)	比較 (β)	8ピース	16ピース	8 → 16の変化
可変型支援	固定型支援(最適)	+6.4%	+7.1%	増加 (+0.7 ポイント)
	固定型支援(ランダム)	-17.6%	-9.6%	増加 (+8.0 ポイント)
固定型支援(最適)	固定型支援(ランダム)	-25.7%	-17.9%	増加 (+7.8 ポイント)

図 5.3 各組立絵支援手法同士の時間短縮率

業の難易度が上昇する環境下においては、最適な組み立て順序を提示することによる相対的な優位性が減少する可能性が示唆された。

第 6 章

結論

6.1 結論

したがって、非定型作業において最適な作業手順が事前に判明している場合には、「固定型支援」が有効である。一方で、最適な手順が未知であり、かつ単純な作業である場合には、「可変型支援」が適していると言える。しかし特筆すべき点として、扱う要素数や工程が増加し、作業自体が複雑化・高度化する状況下においては、最適な手順が未知であっても『固定型支援』の方が作業支援として適している可能性が示唆された。

6.2 今後の課題

本研究の今後の課題として、以下の 2 点が挙げられる。第一に、扱う要素数をさらに増加させた、より複雑度の高い非定型作業における検証である。作業の難易度が極端に高い環境下において、各支援手法の効果がどのように推移するかを明らかにする必要がある。第二に、被験者規模を拡大した追加実験の実施である。より多くの作業者データを収集し、本研究で得られた知見の統計的な信頼性を向上させるとともに、作業者のスキルや特性に応じた定性的な傾向を詳細に分析していく予定である。

謝辞

本研究は東北大学工学部電気情報理工学科，菅沼・阿部研究室にて行われたものです。本研究を行うにあたり，ご指導いただいた多くの方々に感謝申し上げます。阿部亨准教授には，日々の研究活動から研究方針の検討，論文や発表資料の作成，さらには学会発表におけるサポートに至るまで，多岐にわたる場面で多くのご指導を頂きました。厚く御礼申し上げます。また，本研究の実験には多数の学生の皆様にご協力いただきました。深く感謝申し上げます。最後に，日々の研究室の活動を行うにあたり多くのご協力を頂いた菅沼・阿部・水木研究室の皆様，スタッフの方々ならびにご指導くださった諸先生方に心から御礼申し上げます。

参考文献

- [1] Chen, Q., Mishra, R., Purnamasari, L. S., EL-Zanfaly, D., and Kitani, K.: Origami Sensei: A Mixed Reality AI-Assistant, Proc. *CHI '25: Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1127:1–1127:18, ACM (2025).
- [2] Ren, H., Wu, M., Croisdale, G., Guo, A., and Wang, X.: Rubikon: Intelligent Tutoring for Rubik’s Cube Learning Through AR-enabled Physical Task Reconfiguration, Proc. *DIS '25: Proceedings of the 2025 ACM Designing Interactive Systems Conference*, pp. 3549–3562, ACM (2025).